

1 Description du projet

Ce projet consiste à concevoir un système de gestion intelligente de prises électriques, combinant une partie matérielle (Arduino) et une partie logicielle (Processing), communiquant via une liaison série USB.

1.1 Architecture générale

L'architecture retenue repose sur deux composants uniquement, sans intermédiaire supplémentaire :

- **Arduino** : gère le matériel (relais des prises, mesure du courant), l'état des prises et le stockage de configurations persistantes (PIN) en EEPROM.
- **Processing** : fournit l'interface graphique (tableau de bord, authentification, rapports) et implémente la logique de contrôle côté logiciel.

Les deux composants communiquent directement via le port série, sans fichier intermédiaire, ce qui élimine les risques de désynchronisation et réduit la latence d'affichage.

1.2 Authentification

L'accès au système est protégé par un code PIN, vérifié avant l'affichage du menu principal et du tableau de bord.

1.3 Interface physique et modes de contrôle

Le système peut être piloté selon deux méthodes complémentaires :

- **Contrôle local** : un clavier associé à un écran OLED, intégré directement au boîtier, permet de naviguer dans une arborescence de menus (saisie du PIN → menu principal → sélection d'une prise → sous-menu ON/OFF, minuterie, charge intelligente, retour) sans nécessiter d'ordinateur.
- **Contrôle par application** : l'interface Processing, connectée à l'Arduino via le port série, offre un tableau de bord complet (jauges circulaires, rapports, authentification par PIN) depuis un ordinateur.

Ces deux modes reposent sur la même logique de contrôle côté Arduino, garantissant un comportement cohérent quelle que soit la méthode d'interaction utilisée.

1.4 Contrôle des prises

Chaque prise peut être pilotée individuellement :

- Activation/désactivation manuelle (ON/OFF)
- Minuterie à durée libre (temps saisi par l'utilisateur)
- Mode *charge intelligente* : active la prise, surveille la consommation, quand le courant devient très faible pendant quelques secondes (appareil charge), la prise se coupe.

1.5 Mesure de consommation

Le système mesure en continu le courant consommé par chaque prise et calcule l'énergie cumulée (en kWh), affichée sur le tableau de bord.

1.6 Interface graphique

L'interface, développée selon une approche orientée objet, comprend notamment :

- Une classe `Prise` (état, mode, minuteur, courant mesuré, méthodes `allumer()`, `eteindre()`, `mettreAJour()`)
- Une classe `JaugeCirculaire` pour l'affichage de jauges circulaires représentant l'état de charge et la consommation
- Une classe `GestionnaireSerie` encapsulant la lecture et le parsing des données reçues du port série

1.7 Rapports

Le tableau de bord propose une section de rapports organisée en deux onglets :

- **Journalier** : tableau récapitulatif par date, indiquant l'état de chaque prise, le total d'énergie consommée et le temps d'activation.
- **Hebdomadaire** : graphique en barres présentant l'évolution de la consommation sur la semaine.

1.8 Protocole de communication série

La communication entre l'Arduino et Processing repose sur un protocole textuel simple :

- **Arduino** → **Processing** (envoi régulier de l'état) : Etat prise1, Etat prise2, Puissance1, Puissance2, Energie1, Energie2
- **Processing** → **Arduino** (commandes) : ON P1, OFF P1, START TIMER 30, START CHARGE P2